

Exercícios - Strings

1. Exibir na tela os caracteres da tabela de códigos ASCII (**American Standard Code for Information Interchange**).
2. Qual a diferença entre "A" e 'A'?
3. Qual a diferença entre "mno" e "m\mo"? Qual a diferença entre "MNOP" e "MN0P"?
4. Qual a diferença entre "MN\0P" e "MN0P"?
5. Crie uma função que transforma todos os caracteres de uma string em maiúsculos.
6. Crie uma função que transforma todos os caracteres de uma string em minúsculos.
7. Crie uma função que recebe uma string e um caractere, e retorne o número de vezes que esse caractere aparece na string.
8. Crie uma função que recebe uma string e um caractere, e apague todas as ocorrências desses caracteres na string.
9. Crie uma função que mostra os caracteres de uma string são repetidos.
10. Crie uma função que retira todos os caracteres repetidos de uma string.
11. Declarar uma variável do tipo *string* e a seguir atribuir as letras maiúsculas do alfabeto as primeiras vinte e seis posições da variável.
12. Declarar uma variável do tipo *string* e a seguir atribuir as letras minúsculas do alfabeto as primeiras vinte e seis posições da variável.
13. Declarar uma variável do tipo *string* e a seguir atribuir os caracteres numéricos as primeiras dez posições da variável.
14. Escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de vezes que a letra 'a' aparece em uma frase fornecida pelo usuário.
15. Fazer um programa para contar quantos espaços em branco existem em uma frase fornecida pelo usuário.
16. Escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de letras maiúsculas de uma frase fornecida pelo usuário.
17. Escreva um programa que conta e exibe, separadamente, a quantidade de caracteres alfabéticos e de dígitos numéricos existentes em uma frase fornecida pelo usuário.
18. Escreva um programa que conta e exibe a quantidade de vezes que cada vogal ocorre em uma frase fornecida pelo usuário.
19. Escreva um programa que imprima o número de consoantes de uma cadeia de caracteres.
20. Escreva um programa que obtenha uma frase e uma letra e a seguir escreva a quantidade de vezes que a letra ocorre na frase.
21. Escreva um programa para ler uma frase e um caractere. Sempre que o caractere lido aparecer na frase ele deve ser substituído por asterisco. Por exemplo se os valores fornecidos fossem para a frase: **o dia esta nublado**, e para o caractere: **a**, o programa deverá fornecer o seguinte resultado: **o di* est* nubl*do**.
22. Escreva um programa que informe se em uma frase fornecida pelo usuário existem caracteres numéricos.
23. Escreva um programa que informe se todos os caracteres alfabéticos de uma frase fornecida pelo usuário são maiúsculos.

24. Escreva um programa que leia duas frases e a seguir informe se as frases fornecidas são iguais. *Obs.* realizar esta verificação caractere por caractere.
25. Desenvolva um programa que leia uma cadeia de caracteres e através de uma mensagem indique se esta cadeia representa uma sequência binária de 8 bit's ou não.
26. Escreva um programa que leia um valor na base decimal e faça a conversão desse valor para a base binária.
27. Escreva um programa que leia uma cadeia de caracteres qualquer e determine se a palavra lida representa um palíndromo ou não (exemplo de palavras palíndromas: ovo, natan, sos, arara, etc.).
28. Escreva um programa que receba uma frase, conte e imprima o número de palavras desta frase.
29. Escreva um programa que aceite e valide uma senha com 6 dígitos numéricos. *Obs.* a senha de acesso tem o valor igual a 123456.
30. Desenvolva um programa que aceite e valide o CPF- Cadastro de Pessoa Física.
31. Desenvolva um programa que aceite e valide o CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
32. Dados uma frase e uma palavra, escreva um programa que verifique o número de vezes que a palavra ocorre na frase. Exemplo: Na frase **ANA E MARIANA GOSTAM DE BANANA**, a palavra **ANA** ocorre 4 vezes.
33. Elabore um programa que obtenha uma frase, uma posição na frase e uma palavra. A seguir o programa deverá inserir a palavra na posição indicada sem perder o conteúdo da frase. Por exemplo se os valores fornecidos fossem para a frase: **o dia uente**, e para a posição: **7**, e para a palavra: **esta q**, o programa deverá fornecer o seguinte resultado: **o dia esta quente**.
34. Elabore um programa para eliminar os espaços a mais entre uma palavra e outra dentro de uma frase. Por exemplo na frase: **o dia está nublado**, o programa deverá modificá-la e fornecer o seguinte resultado: **o dia está nublado**.
35. Elabore um programa para obter o nome de uma pessoa e a seguir forneça o sobrenome do nome informado. Por exemplo para o nome: **Omero Francisco Bertol**, o programa deverá fornecer como resultado: **Bertol**.
36. Desenvolva um programa que leia uma *string* (que representa uma sequência de dígitos **0**'s e **1**'s) e que determine o tamanho da maior sequência consecutiva de números **1** existente na string. No exemplo seguinte a maior cadeia consecutiva de números **1** tem tamanho 8 (oito).
- 00101010011011010000101110111111101101001011000
37. Escreva uma função que receba um caractere *c* e devolva uma string cujo único caractere é *c*.
38. Vazio versus NULL. Suponha que *str* é uma string (ou seja, uma variável do tipo *char **). Qual a diferença entre as afirmações *str* é uma string vazia e *str* é NULL?
39. Escreva uma função que receba uma string e imprima uma tabela com o número de ocorrências de cada caractere na string. Escreva um programa para testar a função.
40. Escreva uma função que receba uma string e substitua cada segmento de dois ou mais espaços por um só espaço.
41. Qual a diferença entre as expressões `strcpy (s, t)` e `s = t`?
42. Qual a diferença entre as expressões `if (strcmp (s, t) < 0)` e `if (s < t)`?
43. Discuta as diferenças entre os três fragmentos de código a seguir:
- ```
char a[8], b[8];
strcpy (a, "abacate");
strcpy (b, "banana");
```

```
char *a, *b;
a = malloc (8); strcpy (a, "abacate");
b = malloc (8); strcpy (b, "banana");
```

```
char *a, *b;
a = "abacate";
b = "banana";
```

44. Escreva uma função que receba uma string s e um caractere c e devolva o índice da primeira posição de s que é igual a c. (Compare com a função strchr da biblioteca string.) Agora faça uma versão mais completa da função, que procura c a partir de uma dada posição i.
45. Escreva uma função que receba strings x e s e devolva o índice da posição a partir da qual x ocorre em s. (Compare com a função strstr da biblioteca string.)
46. Escreva uma função que receba uma string s e inteiros positivos i e j e devolva uma string com o mesmo conteúdo que o segmento s[i..j]. Escreva duas versões: na primeira, sua função não deve alocar novo espaço e pode alterar a string s que recebeu; na segunda, sua função deve devolver uma cópia do segmento s[i..j] e não pode alterar a string s que recebeu.
47. Escreva uma função que receba uma string s e devolva uma cópia de s. (Compare com a função strdup da biblioteca string. Qual a diferença entre essa função e strcpy?)
48. Escreva uma função que decida se um vetor vs[0..n-1] de strings está em ordem lexicográfica.
49. Suponha dado um vetor vs[0..n-1] de strings, em ordem lexicográfica, e uma string s. Problema: se vs não contém uma string igual a s, inserir s no vetor de modo a manter a ordem lexicográfica. Escreva uma função que resolva o problema e devolva 1 se a inserção tiver sido feita e 0 em caso contrário.
50. Escreva uma função que receba strings s e t e decida se s é um segmento de t. Escreva um programa que use a função para contar o número de ocorrências de uma string s em uma string t.
51. [Sedgewick 3.62] Escreva uma função que calcule o comprimento da mais longa sequência de espaços em uma string. Procure examinar o menor número possível de caracteres. Escreva um programa para testar sua função.
52. Estude a documentação da função strncpy da biblioteca padrão string.
53. Inteiro para string decimal. Escreva uma função que receba um inteiro n e devolva a string de dígitos decimais que represente n da maneira usual. Por exemplo, o inteiro -123 deve ser convertido em "-123".
54. String decimal para inteiro. Escreva uma função que receba uma string de dígitos decimais e devolva o correspondente número inteiro. Por exemplo, ao receber a string "123", devolve o inteiro 123. (Se a string for longa demais, descarte os últimos dígitos.) Depois, faça uma versão mais sofisticada da função que permite que o primeiro caractere da string seja '+' ou '-'.
55. Inteiro para string binária. Escreva uma função que receba um inteiro positivo n e devolva a string de 0s e 1s que represente n em notação binária. Por exemplo, o inteiro 123 deve ser convertido em "1111011".
56. String binária para inteiro. Escreva uma função que receba uma string de 0s e 1s, interprete essa string como um número natural em notação binária e devolva o valor desse número. (Se a string for longa demais, descarte os últimos dígitos.) Por exemplo, a string "1111011" deve ser convertida no inteiro 123.
57. Fazer um programa de "criptografia" (codificação de dados visando a privacidade de acesso as informações), onde dada uma string (vetor de caracteres) este programa codifique os dados através de um processo de substituição de letras. Você pode definir o seu próprio método de criptografia, desde que depois seja possível reverter este processo, ou seja, um código criptografado deve poder ser convertido novamente ao valor inicial.

#### **Exemplo:**

```
>> Criptografador – Codifica uma String <<
```

Entre como texto (string) a ser criptografado: LinguagemC  
Texto criptografado: MjohvbhfnD

**Dicas:**

Strings são vetores de caracteres, por exemplo, char Texto[80]; /\* texto de até 79 letras \*/  
Strings são vetores com sequências de caracteres terminados por um '\0'  
Caracteres também permitem operações numéricas como por exemplo: Letra = Letra + 1;  
Somar 1 ao código de uma letra, implica em transformar esta no caracter seguinte (<http://pt.wikipedia.org/wiki/ASCII>).

58. Fazer um segundo programa, complementar a este anterior, que deve ser capaz de descriptografar a string, ou seja, deve pegar uma string codificada e retornar ao texto original.

**Exemplo:**

>> Descriptografador – Decodifica uma String <<  
Entre como texto a ser descriptografado: MjohvbhfnD  
Texto descriptografado: LinguagemC

**Dicas:**

Subtrair um do código de uma caracter implica em transformar no caracter anterior.  
Exemplo:  
Letra = 'A'; Letra = Letra - 1;

59. Fazer um programa que leia uma string e converta todos os caracteres desta string para maiúsculo. Depois de convertida a string, exibir o resultado na tela.

**Dicas:**

(1) Uma string de caracteres é um vetor do tipo char, terminado pelo caractere '\0';  
(2) O código ASCII da letra 'a' (minúsculo) é 97 e o código da letra 'A' (maiúsculo) é 65, o código da letra 'z' é 122 e o código da letra 'Z' é 90;  
(3) Cuidado para não acabar convertendo aquilo que não é nem texto e nem está em minúsculas!

**Exemplo:**

>> Converte Texto: Minusculas para Maiusculas <<  
Entre um texto : Prezados Alunos da USP de Sao Carlos (2009)  
Texto convertido: PREZADOS ALUNOS DA USP DE SAO CARLOS (2009)

60. Faça um programa que leia duas strings(de tamanho máximo 40). Após isso, o programa deve concatenar as informações lidas e mostrar o resultado para o usuário.

**Exemplo:** Se a primeira string digitada for "Bom dia, " e a segunda "moçada !", então o resultado deverá ficar: "Bom dia, moçada !".

61. Escreva uma função para ler 10 elementos inteiros, colocá-los num vetor e retornar um outro vetor contendo todos os números primos do vetor inicial. Na função, imprima os valores dos dois vetores.

62. Implemente um programa que receba um nome completo e apresente apenas o último nome e o 1º nome na seguinte forma:

último, 1º nome  
Exemplo:  
Rafael Paes Olivera  
  
saída: Oliveira, Rafael

63. São dadas as coordenadas reais x e y de um ponto, um número natural n, e as coordenadas reais de n pontos ( $1 < n < 100$ ). Deseja-se calcular e imprimir sem repetição os raios das circunferências centradas no ponto (x,y) que passam por pelo menos um dos n pontos dados.

Exemplo : (x,y) = (1.0, 1.0) ;  
n = 5 pontos : (-1.0, 1.2) , (1.5, 2.0) , (0.0, -2.0) , (0.0, 0.5) , (4.0, 2.0)  
Nesse caso há três circunferências de raios: 1.12, 2.01 e 3.162.

**Informações:**

Distância entre os pontos (a,b) e (c,d) é Dois pontos estão na mesma circunferência se estão à

mesma distância do centro.

### **Desafio 00: Strings Emo**

Crie uma função que recebe uma string e transforma alguns dos caracteres em maiúsculos e outros em minúsculos. Faça sorteios com a função *rand()* para gerar números aleatórios em C, que serão usados para escolher os índices dos caracteres que serão alterados.

### **Desafio 01: Strings que gaguejam**

Crie uma função que duplique cada caractere da string

64. Receber um nome e imprimir as 4 primeiras letras do nome.
65. Ler nome, sexo e idade, se sexo for feminino e idade menor que 25. Imprime o nome da pessoa e a palavra ACEITA, caso contrário imprimir NAO ACEITA.
66. Digite um nome, calcule e retorne quantas letras tem esse nome.
67. Entre com um nome e imprimir o nome somente se a primeira letra do nome for "a"(maiúscula ou minúscula).
68. Receber uma palavra, calcule quantas vogais (a, e, i, o, u) possui essa palavra. Entre com um caractere (vogal ou consoante) e substitua todas as vogais da palavra dada por esse caractere.
69. O código de Cesar e uma das mais simples e conhecidas técnicas de criptografia. E um tipo de substituição na qual cada letra do texto é substituída por outra, que se apresenta no alfabeto abaixo dela um número fixo de vezes. Por exemplo, com uma troca de três posições A seria substituído por D, B se tornaria E, e assim por diante. Implemente um programa que faça uso desse Código de César (3 posições), entre com uma string e retorne a string codificada.

**String:** a ligeira raposa marrom saltou sobre o cachorro cansado

**Nova string:** D OLJHLUD UDSRVD PDUURP VDOWRX VREUH R DFKRUUR DQVDGR

70. Crie um programa que calcula o comprimento de uma string.
71. Crie um programa que compara duas strings.
72. Construa um programa em C que leia duas strings fornecidas pelo usuário através da entrada padrão. E verifique se a segunda string lida esta contida no final da primeira, retornando o resultado da verificação .
73. Implemente um programa que leia duas strings, str1 e str2, e um valor inteiro positivo N. Concatene não mais que N caracteres da string str2 à string str1 e termina str1 com NULL.
74. Faça um programa que receba do usuário uma string. O programa imprime a string sem suas vogais.
75. Faça um programa em que troque todas as ocorrências de uma letra L1 pela letra L2 em uma string. A string e as letras L1 e L2 devem ser fornecidas pelo usuário.
76. Faça um programa que contenha um menu com as seguintes opções:
  - (a) Ler uma string S1 (tamanho máximo 20 caracteres);
  - (b) Imprimir o tamanho da string S1;
  - (c) Comparar a string S1 com uma nova string S2 fornecida pelo usuário e imprimir o resultado da comparação;
  - (d) Concatenar a string S1 com uma nova string S2 e imprimir na tela o resultado da concatenação;
  - (e) Imprimir a string S1 de forma reversa;

- (f) Contar quantas vezes um dado caractere aparece na string S1. Esse caractere desse ser informado pelo usuário;
  - (g) Substituir a primeira ocorrência do caractere C1 da string s1 pelo caractere C2. Os caracteres C1 e C2 serão lidos pelo usuário;
  - (h) Verificar se uma string s2 é substring de s1. A string s2 deve ser informada pelo usuário;
  - (i) Retornar uma substring da string s1. Para isso o usuário deve informar a partir de qual posição deve ser criada a substring e qual é o tamanho da substring.
77. Ler uma frase e contar quantos caracteres são brancos. Lembre-se que uma frase é um conjunto de caracteres (vetor).
78. Ler uma variável string (3 caracteres) que pode assumir um valor entre seg, ter, qua, qui, sex, sab, dom, e imprimir as seguintes mensagens, respectivamente: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Utilize o comando "case".
79. Leia duas cadeias de caracteres e escreva a menor na ordem alfabética.
80. Leia uma cadeia de caracteres no formato "DD/MM/AAAA" e copie o dia, mês e ano para 3 variáveis inteiras. Antes disso, verifique se as barras estão no lugar certo, e se D, M e A são numéricos.
81. Leia duas cadeias de caracteres A e B. Determine quantas vezes a cadeia A ocorre na cadeia B.
82. Leia uma cadeia de caracteres e converta todos os caracteres para maiúscula. Dica: subtraia 32 dos caracteres cujo código ASCII está entre 65 e 90.
83. Leia um vetor contendo letras de uma frase inclusive os espaços em branco. Retirar os espaços em branco do vetor e depois escrever o vetor resultante.
84. Faça um programa que receba duas frases distintas e imprima de maneira invertida, trocando as letras A por \*.
85. Faça um programa para ler uma tabela contendo os nomes dos alunos de uma turma de até 40 alunos. O programa deve solicitar ao usuário os nomes do aluno, sempre perguntando se ele deseja inserir mais um nome na lista. Uma vez lidos todos os alunos, o usuário irá indicar um nome que ele deseja verificar se está presente na lista, onde o programa deve procurar pelo nome (ou parte deste nome) e se encontrar deve exibir na tela o nome completo e o índice do vetor onde está guardado este nome.
86. Faça um programa que leia uma palavra (máximo de 50 letras) e some 1 no valor ASCII de cada caractere da palavra. Na sua função main(), imprima a string resultante.
87. Faça um programa que:
- Crie e leia uma palavra str (máximo de 15 letras); Inverta esta palavra, sem modificar a original;
- Ao final do programa, devem-se ter duas palavras: a original (str) e a invertida. Na sua main(), imprima-as e mostre uma mensagem indicando se ela é palíndromo ou não (ou seja, se a palavra invertida é igual a original).
88. Faça um programa que:
- Crie e leia duas palavras s1 e s2 (máximo de 15 letras);
- Concatene essas duas palavras em uma única frase, com um espaço entre elas. Não use strcat(...).
- Na sua função main(), imprima o resultado da concatenação .
89. Faça uma função que

Crie e leia uma palavra (máximo de 30 letras);

Leia um caractere e crie uma palavra que é a cópia da anterior, mas excluindo todas as ocorrências desse caractere.

Na sua função main(), imprima a palavra original e o resultado da operação .

90. Faça um programa que:

Crie e leia duas palavras (máximo de 10 letras);

Crie e construa uma nova palavra que seja a intercalação letra a letra da primeira com a segunda palavra.

Na sua função main(), imprima as duas palavras e o resultado da intercalação . Exemplos:

```
abcde marcelo ai waeer ABCDE
hossomi trei htv
aAbBcCdDeE mhaorscseolmoi atirei whatever
```

91. Ler o nome e o valor de uma determinada mercadoria de uma loja. Sabendo que o desconto para pagamento à vista é de 10% sobre o valor total, calcular o valor a ser pago à vista. Escrever o nome da mercadoria, o valor total, o valor do desconto e o valor a ser pago à vista.

92. Escreva um programa que recebe do usuário uma string s, um caractere c, e uma posição i e devolve o índice da primeira posição da string onde foi encontrado o caractere c. A procura deve começar a partir da posição i.

93. Escreva um programa que recebe uma string s e inteiros não -negativos i e j e devolve o segmento s[i..j].

94. Faça um programa que então leia uma string e a imprima.

95. Escreva um programa que leia duas palavras e diga qual delas vem primeiro na ordem alfabética. Dica: 'a' é menor que 'b'.

96. Ler os seguintes dados de uma pessoa: nome, sexo (M ou F), idade (0 a 150) e nacionalidade (brasileira ou estrangeira). Testar a validade dos dados fornecidos, indicando se o sexo, a idade e a nacionalidade são válidos ou inválidos. Se um dos dados fornecidos for inválido indicar ao usuário. Se todos os dados forem válidos, exibir uma mensagem como segue, onde aparecem os dados fornecidos.

Exemplos: "Jose Silva, brasileiro do sexo masculino e maior de idade, esta habilitado a dirigir"

"Maria Silva, brasileira do sexo feminino e maior de idade, esta habilitada a dirigir"

"Junior Silva, brasileiro do sexo masculino e menor de idade, não esta habilitado a dirigir".

97. Escreva um programa que leia a idade e o primeiro nome de várias pessoas. Seu programa deve terminar quando uma idade negativa for digitada. Ao terminar, seu programa deve escrever o nome e a idade das pessoas mais jovens e mais velhas.

98. Faça um programa que preencha um vetor com os modelos de cinco carros (exemplos de modelos: Fusca, Gol, Vectra, etc.). Carregue outro vetor com o consumo desses carros, isto é, quantos quilômetros cada um deles faz com um litro de combustível, calcule e mostre:

(a) O modelo de carro mais econômico;

(b) Quantos litros de combustível cada um dos carros cadastrados consomem para percorrer uma distância de 1.000 quilômetros.

99. Faça um programa que realize a leitura dos seguintes dados relativos a um conjunto de alunos: Matricula, Nome, Cod.Disc., Nota1 e Nota2. Considere uma turma de até 10 alunos. Após ler todos

os dados digitados, e depois de armazená-los em vetores, exibir na tela a listagem final dos alunos com as suas respectivas médias finais (use uma média ponderada: Nota1 com peso=1.0 e nota 2 com peso=2.0). Dica: use múltiplos vetores, um para cada dado, com o mesmo índice para os dados de um mesmo aluno.

## EXERCÍCIO – Desenvolver os seguintes módulos:

### Função Tamanho

Retorna o tamanho dinâmico de uma cadeia.

Declaração:

```
funcao Tamanho(S:string):byte;
```

### Função Copiar

Retorna uma subcadeia de uma cadeia.

Declaração:

```
funcao Copiar(S:string; I:integer; Cont:integer):string;
```

A função deve retornar uma cadeia contendo Cont caracteres iniciando na posição I de S.

#### Refinamento:

Prever as seguintes situações: Se I é maior que o tamanho de S, será retornada uma cadeia vazia. Se Cont especificar mais caracteres do que existe começando na posição I, somente o resto da cadeia deve ser retornado.

### Procedimento Excluir

Exclui uma subcadeia de uma cadeia.

Declaração:

```
funcao Excluir(var S:string; I:integer; Cont:integer);
```

O procedimento exclui Cont caracteres de S, a partir da posição I.

#### Refinamento:

Prever as seguintes situações: se I for maior que o tamanho de S, nenhum caractere será excluído. Se Cont especificar mais caracteres do que existe começando na posição I, somente o resto da cadeia deve ser excluído.

### Função PosSub

Procura uma subcadeia em uma cadeia.

Declaração:

```
funcao PosSub(Sub:String; S:String):Integer;
```

PosSub tenta localizar Sub em S, e retorna a posição (índice) do primeiro caractere de Sub dentro de S (primeira ocorrência). Se Sub não for encontrado, PosSub deve retornar zero.

### Função Concatenar

Concatena duas cadeias.

Declaração:

```
funcao Concatenar(S1, S2: String): String;
```

O resultado é a concatenação de S1 e S2.

**Refinamento:**

Prever a seguinte situação: Se a cadeia resultante contiver mais que 255 caracteres, ela será truncada após o 255º caractere.

**Procedimento Inserir**

Insere uma subcadeia em uma cadeia.

Declaração:

**funcao Inserir(Sub:String; var S:String; P:integer);**

Sub deve ser inserida em S a partir da posição P.

**Refinamento:**

Prever as seguintes situações:

- 1) se P (posição de inserção) for maior que T (tamanho de S), a subcadeia será incluída a partir da posição T+1.
- 2) se a cadeia resultante contiver mais que 255 caracteres, ela será truncada após o 255º caractere.

**Empregando os módulos acima, resolva os seguintes exercícios:**

1) Fazer um módulo que receba uma cadeia contendo o nome de uma pessoa (completo) e retorne seu pré-nome.

**OBS:** o módulo só precisa conter uma linha.

2) Fazer um módulo que receba uma cadeia e substitua nela todos os espaços em branco por '.' (ponto). Fazer um programa para testar o módulo.

3) Usando a função Concatenar (que concatena apenas duas cadeias), como seria resolvido o problema abaixo em uma única linha de código?

S:= S1 + ' ' + S2 + ' ' + S3;